

Imad EL BYDARY

Laboratoire de Mécanique d'ingénierie et d'innovation, Université  
Hassan II, Casablanca, Maroc**RÉPONSES IMPULSIONNELLES D'UN CYLINDRE FLOTTANT POUR  
RÉCUPÉRER L'ÉNERGIE DE LA HOULE****Résumé :**

*Pendant les dernières décennies le monde a mis leur attention sur les énergies renouvelables et les exploiter à la bonne manière. La récupération de l'énergie de la houle et la convertir en énergie électrique prend un intérêt majeur par les chercheurs. Ce travail porte sur le calcul de la réponse impulsionnelle d'un cylindre flottant soumis à l'action de la houle par deux méthodes. D'une part analytique en se basant sur l'article de Cummins et d'autre part sur la méthode numérique par l'utilisation du code « NEMOH » afin de faire une comparaison entre les deux méthodes. **Mots clés :** Récupération de l'énergie, Houle, Réponse impulsionnelle, Cylindre flottant, Code « NEMOH », Modèle de Morison.*

**Introduction**

Les énergies renouvelables deviennent de nos jours une issue incontournable afin de débarrasser d'énergie pétrolière et ses dérivées. L'énergie Houlomotrice ou l'énergie de la houle considérée comme une sorte de l'énergie marine renouvelable.

Pour exploiter l'énergie houlomotrice de la meilleure façon afin de la convertir en énergie électrique, cela nécessite un convertisseur d'énergie flottant dans la mer. Ce dernier prend plusieurs formes et plusieurs positions au sein de la mer tout dépend à l'énergie récupérée souhaitable.

Le problème de la récupération d'énergie de la houle comprend plusieurs facteurs à étudier notamment la réponse impulsionnelle du corps flottant qui résume leur interaction avec la houle dans le domaine temporel. La connaissance de cette réponse nous servira énormément notamment dans l'étude du mouvement du corps et par la suite le contrôle optimal du mouvement oscillatoire du corps.

Depuis des années, le calcul de la réponse impulsionnelle resté figer dans l'aspect analytique voire des théories sans aucune sérieuses productions scientifiques afin d'aller vers l'aspect numérique et comparer les aspects. **Cummins [1]** il a donné deux nouvelles représentations des équations du mouvement d'un navire oscillant en tenant compte des six degrés de liberté afin de calculer la réponse impulsionnelle dans chaque représentation, Sans oublier que les représentations sont assez générales et

s'appliquent aux mouvements transitoires et périodiques. **Oglivie [2]** il a continué le travail de Cummins avec l'application de la transformée de Fourier à l'équation différentielle du mouvement, de plus il a établi les relations entre le domaine fréquentiel et temporel. **J. Falnes [3]** il a mis l'accent sur la non-causalité de deux fonctions de réponse impulsionnelle d'un corps flottant. **A. Jabrali [4]** il a traité l'étude du mouvement d'un cylindre oscillant sous l'action de la houle en comparant les résultats trouvés par le code NEMOH et la méthode semi-analytique. **EV. Ermanyuk [5]** il a utilisé la réponse impulsionnelle comme un moyen d'évaluation de la masse ajoutée et du coefficient d'amortissement d'un cylindre circulaire flottant dans un fluide.

L'objectif de notre travail consiste sur l'étude de la réponse impulsionnelle d'un cylindre qui flotte verticalement « pilonnement » par deux méthodes de calcul, l'une s'appuie sur l'équation du mouvement du cylindre et dans un autre coté la méthode numérique basée sur le code de calcul NEMOH qui est donné par l'application openWEC [6].

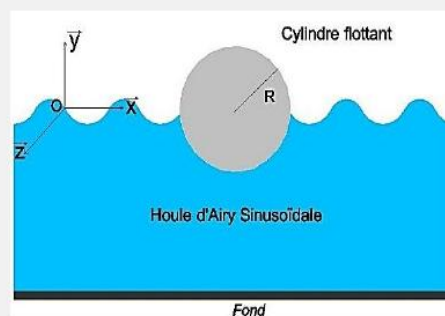
## 1. Description du Problème

On considère un cylindre flottant de masse volumique  $\rho$  et de rayon  $R$  et longueur  $L$  en mouvement de pilonnement (un seul degré de liberté) et soumis à une houle d'Airy sinusoïdale.

**Tableau 1 : Les dimensions du système étudié.**

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Diamètre<br>D(m)                               | 2.62 |
| Longueur<br>L(m)                               | 13   |
| Amplitude<br>de la houle<br>A <sub>m</sub> (m) | 0.5  |
| Période de<br>la Houle<br>T(s)                 | 2    |

L'étude se fait dans un repère non galiléen  $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$  avec O l'origine du repère placé sur la houle dans un point quelconque. Cette étude étant limitée au mouvement de pilonnement du disque. Le seul degré de liberté du problème est la variable que l'on note ici «  $y(t)$  ».



**Figure 1 : Schéma du cylindre flottant.**

## 2. Approche Numérique

### 2.1. Calcul de la Réponse Impulsionnelle par NEMOH

L'outil de base qui sera utilisé dans cette étude est la fonction de réponse impulsionnelle.

En 1964 **Ogilvie [2]** a poursuivi le travail de **Cummins [1]**, par l'application de la transformée de Fourier. Il établit les relations entre le modèle fréquentiel et temporel en établissant les relations suivantes :

$$A(\omega, \bar{U}) = A_{\infty}(\bar{U}) - \frac{1}{\omega} \int_0^{\infty} K(t, \bar{U}) \sin(\omega t) dt \quad (1) \quad B(\omega, \bar{U}) = B_{\infty}(\bar{U}) - \frac{1}{\omega} \int_0^{\infty} K(t, \bar{U}) \cos(\omega t) dt \quad (2)$$

Où  $A(\omega, \bar{U})$  la matrice de masse ajoutée,  $B(\omega, \bar{U})$  représente la matrice amortissement,  $\bar{U}$  la vitesse moyenne du corps flottant,  $\omega$  pulsation, et  $K(t, \bar{U})$  fonction de réponse impulsionnelle.

Et par la transformation de Fourier inverse, la réponse impulsionnelle est donnée par :

$$K(t, \bar{U}) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} (A(\omega, \bar{U}) - A_{\infty}(\bar{U})) \sin(\omega t) d\omega \quad (3) \quad K(t, \bar{U}) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} (B(\omega, \bar{U}) - B_{\infty}(\bar{U})) \cos(\omega t) d\omega \quad (4)$$

$$\text{Avec :} \quad A_{\infty}(\bar{U}) = \lim_{\omega \rightarrow \infty} A(\omega, \bar{U}) \quad B_{\infty}(\bar{U}) = \lim_{\omega \rightarrow \infty} B(\omega, \bar{U})$$

Avant de calculer la fonction de la réponse impulsionnelle, nous devons calculer les coefficients hydrodynamiques dans le domaine fréquentiel (masse ajoutée, amortissement de radiation) par l'application OpenWEC [6] basée sur le code de calcul NEMOH.

Le code NEMOH nous permet d'insérer les données géométriques du cylindre, des informations sur la houle, et d'obtenir le mouvement du cylindre et la vitesse et Les coefficients hydrodynamique, masse ajoutée  $A(\omega)$ ,  $A_{\infty}$ , et amortissement hydrodynamique  $B(\omega)$ ,  $B_{\infty}$ .

La réponse impulsionnelle est calculée à l'aide du logiciel Maple, on rend les deux expressions intégrales (3) et (4) calculables numériquement.

## 3. Approche Analytique

### 3.1. Calcul de la Réponse Impulsionnelle par le Modèle de Morison

On considère l'écoulement bidimensionnel dans le plan  $(\vec{x}, \vec{y})$  autour d'un disque flottant à la surface libre du fluide.

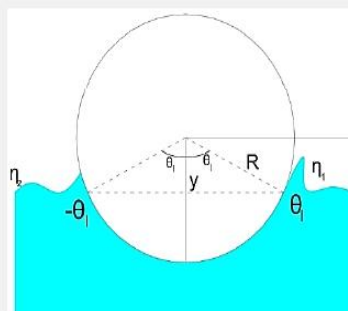


Figure 2 : Schéma en 2D du cylindre flottant.

Le principe fondamental de la dynamique appliqué au corps solide de masse  $m$  pour un mouvement de translation a un seul degré de liberté s'écrit :



$$m\ddot{y} = \vec{P} + \vec{F}_a + \vec{F}_m \quad (5)$$

Où  $\vec{P} = m\vec{g}$  la force de pesanteur,  $\vec{F}_m$  la force de Morison représentant les efforts d'inertie et visqueux exercées par le fluide ( $\vec{F}_m = \underbrace{\rho_e C_m V \ddot{y}}_{\vec{F}_I} + \underbrace{\frac{1}{2} \rho_e C_d S \dot{y} |\dot{y}|}_{\vec{F}_D}$ ) où  $\dot{y}$  et  $\ddot{y}$  sont respectivement la vitesse et l'accélération du cylindre par rapport au fluide,  $\rho_e$  est la masse volumique du fluide,  $C_d$  est le coefficient de trainé,  $C_m$  est un coefficient d'inertie,  $V = \pi R^2 L$  le volume du cylindre et  $S = 2RL \arccos(\frac{y}{R})$  est la surface immergée du cylindre et  $\vec{F}_a$  la poussée d'Archimède qui est définie par :

$$F_a = -\rho_e g L R y \left[ \sin\left(\theta_l + \frac{\eta_1}{R}\right) + \sin\left(\theta_l + \frac{\eta_2}{R}\right) \right] + \rho_e g L R^2 \left( \theta_l + \frac{\eta_1 + \eta_2}{2R} + \frac{1}{4} (\sin(2(\theta_l + \frac{\eta_1}{R})) + \sin(2(\theta_l + \frac{\eta_2}{R}))) \right) \quad (6)$$

Où  $\theta_l = \arccos(\frac{y}{R})$ ,  $L$  longueur du cylindre,  $g$  accélération de la pesanteur,  $R$  rayon du cylindre. L'équation de la surface libre s'écrit :

$$\eta_1 = a \sin(\omega t - k(x - R \sin \theta_l)) \quad (7)$$

$$\eta_2 = a \sin(\omega t - k(x + R \sin \theta_l)) \quad (8)$$

Par substitution de ces expressions dans l'équation (5), on obtient :

$$(m + \rho_e C_m V) \ddot{y} + \frac{1}{2} \rho_e C_d S V_m \dot{y} = F \cos(\omega t) - m g - \rho_e g L R y \left[ \sin\left(\theta_l + \frac{\eta_1}{R}\right) + \sin\left(\theta_l + \frac{\eta_2}{R}\right) \right] + \rho_e g L R^2 \left[ \theta_l + \frac{\eta_1 + \eta_2}{2R} + \frac{1}{4} (\sin(2(\theta_l + \frac{\eta_1}{R})) + \sin(2(\theta_l + \frac{\eta_2}{R}))) \right] \quad (9)$$

Où :  $V_m$  la vitesse moyenne.

On linéarise cette équation en faisant un développement au voisinage de la position d'équilibre  $y_e$ .

Supposons que la longueur d'onde de la houle est plus grande que le rayon du cylindre c'est-à-dire  $\lambda \gg R$  et l'amplitude de la houle est très inférieure au rayon du cylindre  $A_m \ll R$ . Donc,  $\frac{\eta_1}{R} \ll 1$  et  $\frac{\eta_2}{R} \ll 1$ .

$$(m + \rho_e C_m V) \ddot{y} + \frac{\pi}{2} \rho_e C_d R L V_m \dot{y} - \rho_e g R^2 L \left[ \arccos\left(\frac{y}{R}\right) - \frac{y}{R} \sqrt{1 - \left(\frac{y}{R}\right)^2} \right] = -m g + F \cos(\omega t) \quad (10)$$

On introduit un développement de Taylor à l'ordre 1 au voisinage d'une position  $Y$ , tels que :  $Y = \frac{y - y_e}{R}$ .

$$(m + \rho_e C_m V) \ddot{Y} + \frac{\pi}{2} \rho_e C_d R L V_m \dot{Y} + 2 \rho_e R g L \sqrt{1 - \left(\frac{y_e}{R}\right)^2} Y = \frac{F \cos(\omega t)}{R} \quad (11)$$

$$\text{On pose : } a = (m + \rho_e C_m V), \quad b = \frac{\pi}{2} \rho_e C_d R L V_m, \quad c = 2 \rho_e R g L \sqrt{1 - \left(\frac{y_e}{R}\right)^2}, \quad e = \frac{F}{R}.$$

L'équation (11) devient :

$$a \ddot{Y} + b \dot{Y} + c Y = e \cos(\omega t) \quad (12)$$

Après la résolution de l'équation (12) à l'aide du logiciel Maple, l'expression de  $y(t)$  comprend une solution particulière et l'autre homogène, pour la suite on va travailler juste avec la solution particulière qui est correspondante à la partie établie.

Et par identification avec l'équation de **Cummins** [1]  $y_i(t) = F_i [(K_{ii}^s)^2 + (K_{ii}^c)^2]^{-\frac{1}{2}} \cos(\omega t)$ , on obtient  $K_{ii}^s, K_{ii}^c$ .

La solution particulière est donc de la forme :

$$\frac{y_i(t)}{F_i} = \frac{\sqrt{(-a\omega^2+c)^2+b^2\omega^2}}{a^2\omega^2-2ac\omega^2+b^2\omega^2+c^2} \cos\left(\omega t - \arctan\left(\frac{b\omega}{-a\omega^2+c}\right)\right) \quad (13)$$

Alors par identification, on a :

$$K_{ii}^c = \frac{-a\omega^2+c}{a^2\omega^2-2ac\omega^2+b^2\omega^2+c^2} \quad (14)$$

$$K_{ii}^s = \frac{b\omega}{a^2\omega^2-2ac\omega^2+b^2\omega^2+c^2} \quad (15)$$

Où  $K_{ii}^c$  et  $K_{ii}^s$  sont les réponses harmoniques (ce sont les coefficients des sinus et cosinus dans la solution correspondant à une force excitatrice en  $\cos(\omega t)$ ).

Avec la fonction de réponse impulsionnelle est liée à ces fonctions par :

$$K_{ii}(\tau) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty K_{ii}^c(\omega) \cos(\omega\tau) d\omega \quad (16)$$

$$K_{ii}(\tau) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty K_{ii}^s(\omega) \sin(\omega\tau) d\omega \quad (17)$$

Par l'application du logiciel Maple on aura une vision générale sur la variation de la réponse impulsionnelle en fonction du temps.

## 4. Résultats et discussion

### 4.1. Méthode Numérique

Le code NEMOH nous permet d'insérer les données géométriques du cylindre, des informations sur la houle, et d'obtenir comme résultats le mouvement du cylindre et la vitesse qui sont représentés respectivement dans les Figures (3) et (4).

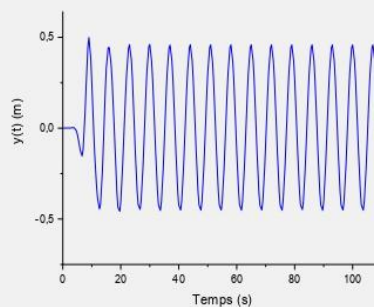


Figure 3 : Mouvement de pilonnement  $y(t)$  du cylindre.

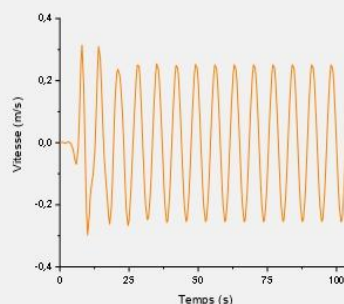


Figure 4 : Vitesse  $v(t)$  en fonction de  $t$ .

#### 4.1.1. Masse ajoutée – Amortissement hydrodynamique

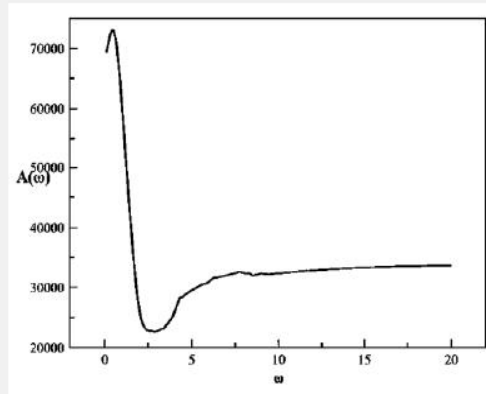


Figure 5 : Masse ajoutée  $A(\omega)$  en fonction de  $\omega$  .

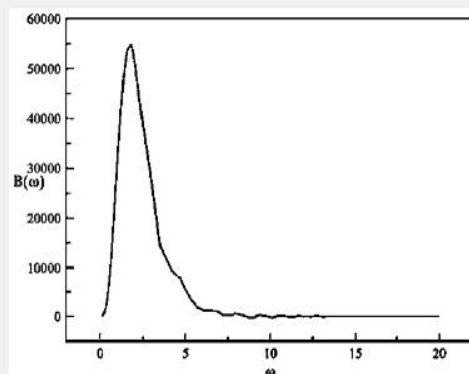


Figure 5 : Amortissement hydrodynamique  $B(\omega)$  en fonction de  $\omega$  .

#### 4.1.2. Réponses impulsionnelles $K_a(t)$ et $K_b(t)$ .

D'après les résultats trouvés de la réponse impulsionnelle, on remarque que la manifestation d'un pic dans les premières secondes Figure (6), Figure (7) et ça dû au choc et aussi l'effet de mémoire provient aux évènements les plus proches avant le choc.

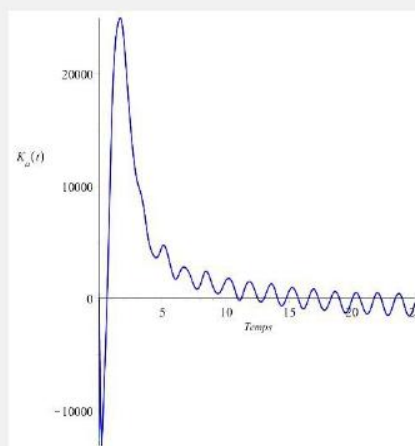


Figure 6 : Fonction de réponse impulsionnelle  $K_a(t)$ .

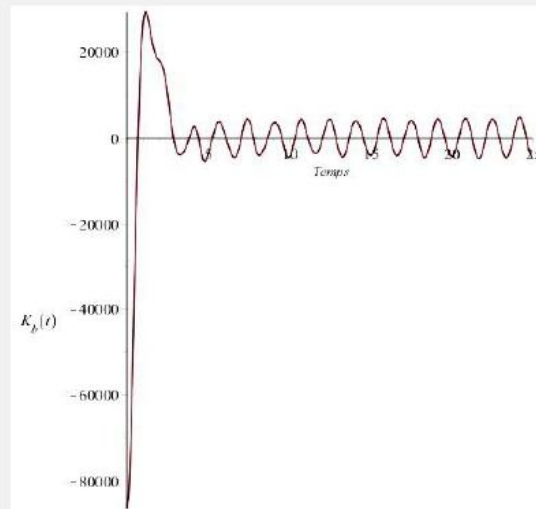


Figure 7 : Fonction de réponse impulsionnelle  $K_b(t)$ .

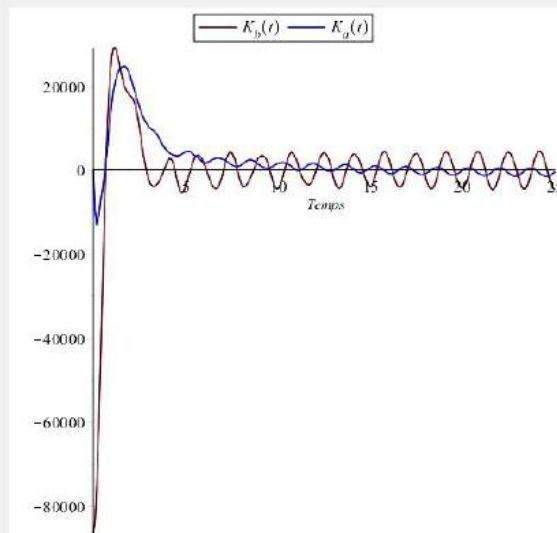


Figure 8 : Comparaison entre la réponse impulsionnelle  $K_a(t)$  et  $K_b(t)$ .

#### 4.1.3. Effet du Rayon du cylindre

Tableau 2 : Les dimensions du système étudié.

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Longueur<br>$L(m)$                   | 13  |
| Amplitude<br>de la houle<br>$A_m(m)$ | 0.5 |

À partir la Figure (9) et Figure (10) on constate que le rayon a un effet significatif quand il prend des grandes valeurs sur l'amortissement et la masse ajoutée au contraire n'a pas d'effet sur la masse ajoutée lorsqu'il a des petites valeurs.

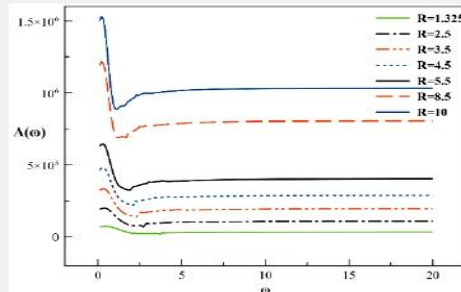


Figure 9 : Masse ajoutée  $A(\omega)$  en fonction de  $\omega$  .

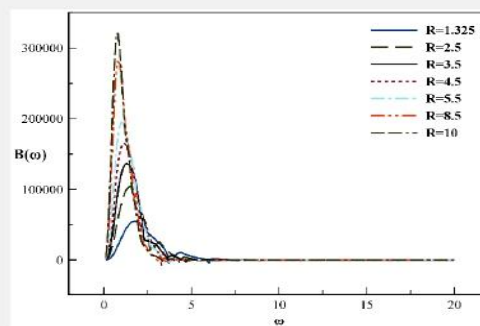


Figure 10 : Amortissement hydrodynamique  $B(\omega)$  en fonction de  $\omega$  .

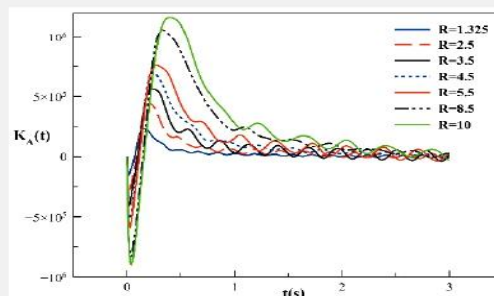


Figure 11 : Fonction de réponse impulsionnelle  $K_a(t)$ .

#### 4.1.4. Effet de la Longueur du cylindre

Tableau 3 : Les dimensions du système étudié.

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Rayon<br>$R(m)$                      | 2.5 |
| Amplitude<br>de la houle<br>$A_m(m)$ | 0.5 |

À partir la Figure (12) et Figure (13) on observe que la longueur petite n'a pas d'effet sur la masse ajoutée et l'amortissement hydrodynamique car le cylindre n'a pas de grandes dimensions.



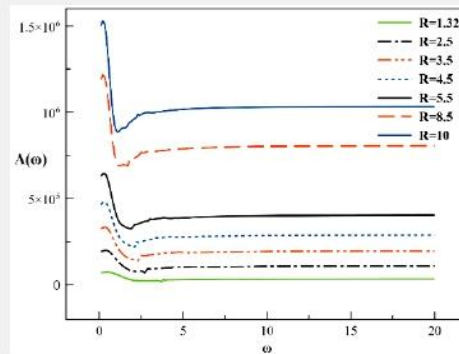


Figure 9 : Masse ajoutée  $A(\omega)$  en fonction de  $\omega$  .

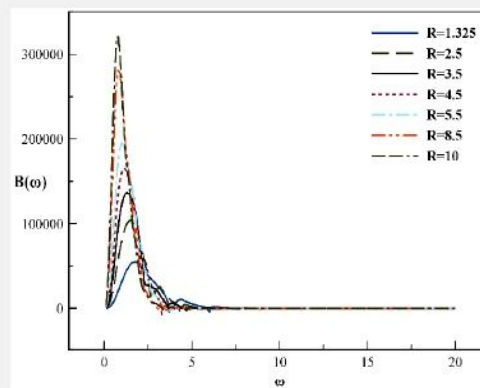


Figure 10 : Amortissement hydrodynamique  $B(\omega)$  en fonction de  $\omega$  .

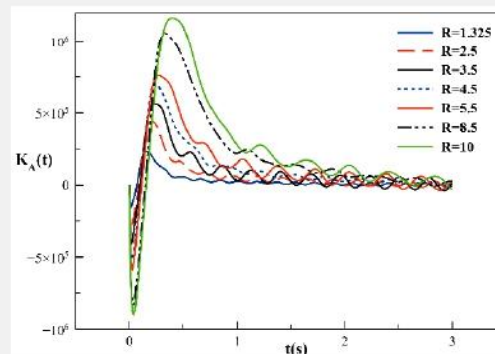


Figure 11 : Fonction de réponse impulsionnelle  $K_a(t)$ .

#### 4.1.4. Effet de la Longueur du cylindre

Tableau 3 : Les dimensions du système étudié.

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Rayon<br>$R(m)$                      | 2.5 |
| Amplitude<br>de la houle<br>$A_m(m)$ | 0.5 |

À partir la Figure (12) et Figure (13) on observe que la longueur petite n'a pas d'effet sur la masse ajoutée et l'amortissement hydrodynamique car le cylindre n'a pas de grandes dimensions.

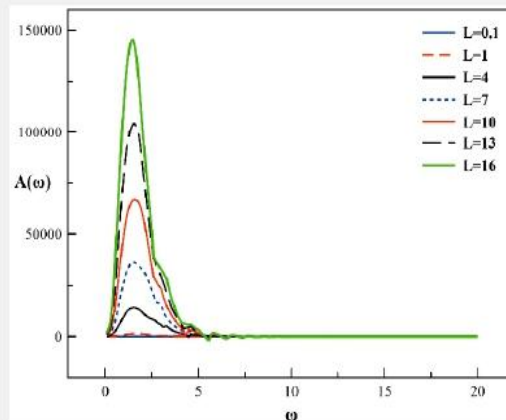


Figure 12 : Masse ajoutée  $A(\omega)$  en fonction de  $\omega$  .

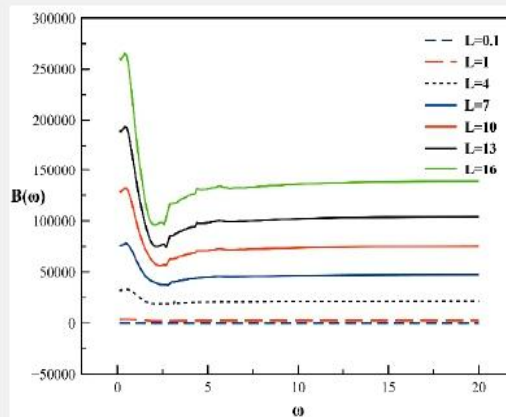


Figure 13 : Amortissement hydrodynamique  $B(\omega)$  en fonction de  $\omega$  .

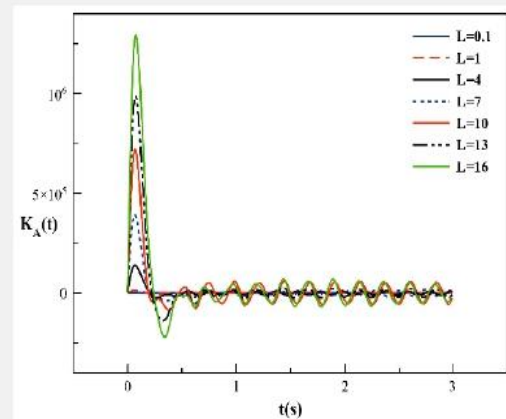


Figure 14 : Fonction de réponse impulsionnelle  $K_a(t)$ .

## 4.2. Méthode Analytique

### 4.2.1. Cas $V_m = 1.3 \text{ m.s}^{-1}$

La Figure (15) représente la variation de la fonction de réponse impulsionnelle en fonction du temps, dans le cas où la vitesse moyenne  $V_m = 1.3 \text{ m.s}^{-1}$  . Cette figure montre que la variation de  $K_{ii}(t)$  reste presque sinusoïdale, il est nécessaire de considérer des temps longs pour observer un amortissement.

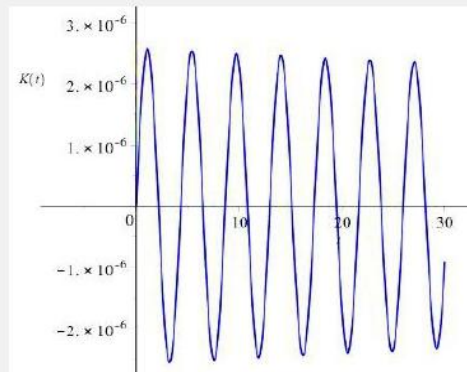


Figure 15 : Fonction de réponse impulsionnelle  $K_{ii}(t)$  dans le cas où  $V_m = 1.3 \text{ m.s}^{-1}$ .

#### 4.2.2. Cas $V_m = 30 \text{ m.s}^{-1}$

La Figure (16) montre l'évolution de la fonction de réponse impulsionnelle en fonction du temps, dans le cas où la vitesse moyenne  $V_m = 30 \text{ m.s}^{-1}$ . D'après cette figure, on constate que la réponse  $K_{ii}(t)$  s'amortit. A partir de  $t = 60 \text{ s}$  on aura que des faibles réponses.

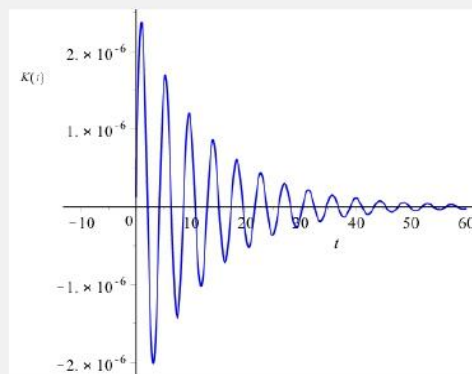


Figure 16 : Fonction de réponse impulsionnelle  $K_{ii}(t)$  dans le cas où  $V_m = 30 \text{ m.s}^{-1}$ .

#### 4.2.3. Cas $V_m = 100 \text{ m.s}^{-1}$

La Figure (17) représente l'évolution de la réponse impulsionnelle en fonction du temps dans le cas où  $V_m = 100 \text{ m.s}^{-1}$ . On remarque que la réponse  $K_{ii}(t)$  s'affaiblit plus vite que les deux derniers cas.

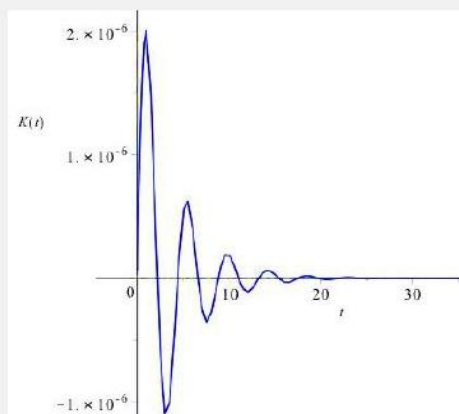


Figure 17 : Fonction de réponse impulsionnelle  $K_{ii}(t)$  dans le cas où  $V_m = 100 \text{ m.s}^{-1}$ .

D'après les Figures (15), (16) et (17), on constate que plus la vitesse moyenne prend des valeurs grandes plus la  $K_{ii}(t)$  s'affaiblit rapidement et ceci est due au terme de trainée dans la force de Morison qui contient la vitesse moyenne, c'est-à-dire la vitesse moyenne et le terme de trainée varient proportionnellement, pour cette raison quand la vitesse moyenne augmente le terme de trainée augmente aussi et cela affecte immédiatement la réponse impulsionnelle  $K_{ii}(t)$  qui va s'affaiblir plus vite.

## Conclusion

Afin de réaliser une bonne conception et évaluation des performances des convertisseurs d'énergie houlomotrice, la connaissance de la réponse impulsionnelle est importante et très utile pour le calcul du mouvement des objets sous excitations.

Au niveau numérique, on a conclu que les deux expressions de la réponse impulsionnelle  $K_a(t)$  et  $K_b(t)$  nous ont donné la même variation de la réponse impulsionnelle au cours du temps avec une petite différence tout en gardant la forme de la variation. De plus, nous remarquons l'effet considérable du rayon et longueur du cylindre sur la masse ajoutée et l'amortissement hydrodynamique et par la suite la réponse impulsionnelle. Pour minimiser l'erreur entre les réponses  $K_a(t)$ ,  $K_b(t)$  on pourrait développer le programme numérique pour avoir des courbes confondues. Dans l'approche analytique, la vitesse moyenne de la houle jouait un rôle crucial sur la variation de la réponse impulsionnelle surtout avec des valeurs grandes la  $K_{ii}(t)$  s'amortit rapidement et ceci est due au terme de trainée dans la force de Morison.

## Références

- [1] W.E. Cummins, The impulse response function and ship motion, Symposium on Ship Theory at the Institut Für Schiffbau der Universität Hamburg, 25-27 January 1962.
- [2] T.F. Ogilvie, Recent Progress toward the Understanding and Prediction of Ship Motions. In : Proceedings of the 5th Symposium on Naval Hydrodynamics, Washington DC, USA, 1964.
- [3] Yu, Z., J. Falnes, 1995. State-space modelling of a vertical cylinder in heave. Applied Ocean Research 17, 265–275.
- [4] A. Jabrali, R. Khatyr, and J. Khalid Naciri, "Étude du mouvement d'un cylindre oscillant sous l'action de la houle", 13ème Congrès de Mécanique 11 - 14 Avril 2017 (Meknès, Maroc).
- [5] Ermanyuk, E. The use of impulse response functions for evaluation of added mass and damping coefficient of a circular cylinder oscillating in linearly stratified fluid. Experiments in Fluids 28, 152–159 (2000).
- [6] <https://github.com/tverbrug/openWEC>, Accessed on November, 30, 2016.